1. Présentation du Projet

- **Nom du projet** : Application de Gestion et Réservation du Domaine de Lupec.
- **Objectif** : Créer une plateforme web permettant la présentation du domaine (carte interactive, histoire), la création de comptes utilisateurs, la réservation de gîtes (individuelle ou groupée) et la gestion administrative de ces réservations par le propriétaire.
- **Cible** : Touristes, familles et professionnels cherchant un hébergement dans le Haut-Languedoc.

2. Spécifications Fonctionnelles Front-Office (Côté Client)

a. Navigation & Présentation :

- Page d'accueil avec une carte interactive du domaine superposée à une image de fond.
- Marqueurs cliquables affichant les détails du logement dans un panneau latéral (titre, description, prix, capacité, carrousel d'images).
- Page "Notre Histoire" avec galerie d'images défilante automatique.

b. Espace Utilisateur :

- Inscription et connexion via email et mot de passe.
- Tableau de bord listant l'historique des réservations de l'utilisateur avec leur statut (*pending*, *confirmed*, *refused*).

c. Système de Réservation :

- Réservation simple : Depuis la page de détails d'un logement, sélection des dates avec blocage des dates passées.
- Réservation de groupe : Interface permettant de cocher plusieurs logements. Le système vérifie dynamiquement les disponibilités et grise les logements déjà réservés aux dates sélectionnées, empêchant la validation en cas de conflit.

3. Spécifications Fonctionnelles Back-Office (Côté Propriétaire/Admin)

a. Tableau de Bord Administrateur :

- Affichage sous forme de tableau de toutes les demandes de réservation (nom, logement, dates, statut).
- Système de filtrage dynamique (JavaScript) pour trier les réservations par statut (Toutes, En attente, Confirmées, Refusées).

b. Gestion des Statuts :

- Boutons d'action pour accepter ou refuser une réservation en attente, mettant à jour la base de données instantanément.

4. Spécifications Techniques

- **Architecture & Backend** : Python avec le micro-framework Flask.
- **Base de données** : SQLite (*lupec_v1.db*) structurée autour de trois tables : **user**, **accommodation**, **booking**.
- **Frontend** : HTML5 (templating Jinja2), CSS3 (Vanilla, variables CSS, Flexbox), JavaScript Vanilla (manipulation du DOM, filtres, carrousel, vérification asynchrone des formulaires).
- **Sécurité des données** : Requêtes préparées SQLite pour prévenir les injections SQL. Logique de validation des dates côté client (JavaScript).

5. Futurs Implémentations

- **Pérennisation du code** : Optimisation de la gestion des images (chargement dynamique basé sur une nomenclature ou des mots-clés spécifiques).
- **Internationalisation du site** : Déploiement de l'interface en plusieurs langues (français, anglais, néerlandais).
- **Refonte de la carte interactive** : Amélioration de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur (UX) de la carte du domaine.
- **Formulaire de contact** : Intégration d'un module de prise de contact direct pour les visiteurs.

- **Informations de réservation** : Ajout d'un champ permettant au client de laisser un message ou des informations complémentaires lors de sa demande de réservation.
- **Refactorisation** : Nettoyage et optimisation du code (Clean Code) pour en faciliter la maintenance.
- **Validation des saisies** : Mise en place d'une vérification de conformité et de validité des adresses e-mail (côté client et serveur).
- **Récupération de compte** : Implémentation d'un système de réinitialisation de mot de passe ("Mot de passe oublié").
- **Gestion des disponibilités (UX)** : Désactivation (grisement) automatique des dates déjà réservées dans le calendrier lors d'une réservation individuelle.
- **Présentation Client** : Démonstration de la version actuelle du produit (MVP) au commanditaire/propriétaire.